

Inhalt

Blatt 0 · Das kannst du schon · Seiten 2–4

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit (Nr. 1–9) · Seiten 5–8

Einheit 2 · Satz vom Nullprodukt (Nr. 10–16) · Seiten 9–10

Einheit 3 · Normalform und p-q-Formel (Nr. 17–28) · Seiten 11–15

Einheit 4 · Nullstellen und Schnittpunkte der Parabel (Nr. 29–37) · Seiten 16–20

Einheit 5 · Sachaufgaben (Nr. 38–42) · Seiten 21–22

Blatt 0 · Das kannst du schon**1. Quadratzahlen – im Kopf. Berechne.**

a) $6^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $0,4^2 =$ _____

d) $(-7)^2 =$ _____

e) $-7^2 =$ _____

f) $3 \cdot 4^2 =$ _____

2. Quadratzahlen – Fehler finden. Nele rechnet:

$(-9)^2 = -81$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Berechne $(-12)^2$ und -12^2 .**3. Quadratwurzeln – ziehen. Berechne im Kopf.**

a) $\sqrt{36} =$ _____

b) $\sqrt{81} =$ _____

c) $\sqrt{169} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

d) $\sqrt{7} \approx$ _____

e) $\sqrt{30} \approx$ _____

Gibt es die Wurzel? Wenn ja, berechne sie; wenn nein, schreib „gibt es nicht“.

f) $\sqrt{-16} =$ _____

g) $\sqrt{0} =$ _____

4. Gleichungen – mit dem Strich lösen. Schreib die Umformung hinter den Strich und rechne darunter weiter.

Beispiel: $x + 6 = 10 \quad | -6$

$x + 6 - 6 = 10 - 6$

$x = 4$

a) $x + 7 = 15$

b) $x - 5 = 11$

c) $4x = 28$

d) $-x = 12$

e) $6x = -42$

f) $x + 14 = 5$

5. Lösungen – durch Einsetzen prüfen. Setze die Zahl für x ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

Beispiel: $2x - 1 = 9$ $x = 5$

$$2 \cdot 5 - 1 = 9$$

$$9 = 9 \quad (\text{wA})$$

a) $3x - 5 = 7$ für $x = 4$ ☐ wahr ☐ falsch

b) $x + 9 = 14$ für $x = 6$ ☐ wahr ☐ falsch

c) $x + 11 = 9$ für $x = -3$ ☐ wahr ☐ falsch

d) $x^2 = 25$ für $x = -5$ ☐ wahr ☐ falsch

e) $x^2 + 3x = 10$ für $x = -2$ ☐ wahr ☐ falsch

f) $x \cdot (x + 9) = -20$ für $x = -4$ ☐ wahr ☐ falsch

6. Scheitelpunktform – lesen. Lies den Scheitel ab und kreuze an, wohin die Parabel geöffnet ist.

a) $p(x) = (x - 3)^2 + 2$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten

b) $p(x) = (x - 6)^2 + 1$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten

c) $p(x) = (x - 2)^2 - 7$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten

d) $p(x) = (x + 5)^2 + 3$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten

e) $p(x) = -(x - 4)^2 + 6$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten

f) $p(x) = x^2 - 12$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten

7. Klammern – zuerst rechnen. Rechne zuerst in der Klammer.

a) $5 \cdot (3 + 4) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $(-6) \cdot (2 + 5) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $(-4) \cdot (-4 + 9) = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $(-3) \cdot (-3 - 5) = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $7 \cdot (7 - 12) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $(-8) \cdot (-8 + 8) = \underline{\hspace{2cm}}$

8. Klammern – ausmultiplizieren und ausklammern. Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $x \cdot (x + 6) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $x \cdot (x - 9) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $(x + 5)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $(x - 7)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $(x + 3) \cdot (x - 8) = \underline{\hspace{2cm}}$

Klammere x aus.

f) $x^2 + 11x = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $x^2 - 6x = \underline{\hspace{2cm}}$

9. Terme – ordnen und zusammenfassen. Ordne nach x^2 , dann x , dann Zahl und fasse zusammen.

a) $x^2 + 4x + 9x = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $3x + x^2 - 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $x^2 - 7 + 5x + 12 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $2x - x^2 + 9x = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $x^2 + 6x - 4 - 10x = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $x^2 - 9x + 2x - 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

10. Punkte – aufschreiben und ablesen. Schreib den Punkt in der Form $P(x | y)$ auf.

a) 3 nach rechts, 5 nach oben

$P(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

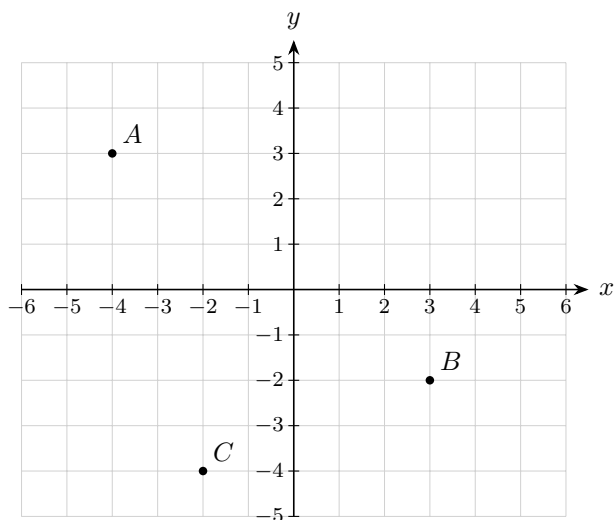
b) 2 nach rechts, 4 nach unten

$P(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

c) 6 nach links, auf der x -Achse

$P(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

Lies die drei Punkte ab.



d) $A(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

e) $B(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

f) $C(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

11. Geraden – Wert berechnen und gleichsetzen. Berechne den Funktionswert.

a) $f(x) = 2x + 1$ $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $f(x) = -x + 8$ $f(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $f(x) = 3x - 4$ $f(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Setze die beiden Terme gleich und berechne x .

d) $2x + 1 = x + 6$

e) $3x - 5 = -x + 11$

f) $-2x + 1 = 4x - 17$

Berechne zu f) auch den y -Wert und schreib den Schnittpunkt auf.

g) $S(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

Einheit 1 von 5 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

1. Wurzelziehen – Quadratisch oder linear? Kreuze an, ob in der Gleichung ein x^2 oder eine Klammer mit x im Quadrat vorkommt. Löse nichts.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $4x - 9 = 15$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $x^2 = 121$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x - 5)^2 = 9$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $2x + x = 33$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $x \cdot (x + 7) = 0$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

2. Wurzelziehen – Zwei, eine oder keine? Sieh nur auf die Zahl rechts und kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung hat. Rechne nichts.

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 169$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| b) $x^2 = -12$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| c) $x^2 = 0$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| d) $x^2 = 5$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| e) $x^2 = -0,5$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |

3. Wurzelziehen – rechnen. Zieh die Wurzel und gib beide Lösungen an.

Beispiel: $x^2 = 49$ | Wurzel, beide Vorzeichen

$$x_1 = 7 \quad x_2 = -7$$

a) $x^2 = 9$

b) $x^2 = 64$

c) $x^2 = 121$

d) $x^2 = 225$

Geht die Wurzel nicht auf, lass sie stehen und gib zusätzlich den Näherungswert auf zwei Stellen an.
Gibt es keine Lösung, schreib das hin.

e) $x^2 = 11$

f) $x^2 = -100$

Stell erst x^2 frei, dann zieh die Wurzel.

g) $x^2 - 45 = 55$

h) $3x^2 = 48$

i) $2x^2 + 5 = 55$

Rechne die Klammer rückwärts: erst die Wurzel mit beiden Vorzeichen, dann die Zahl hinüberbringen.

j) $(x - 5)^2 = 36$

k) $(x + 3)^2 = 81$

l) $(x - 7)^2 = 0$

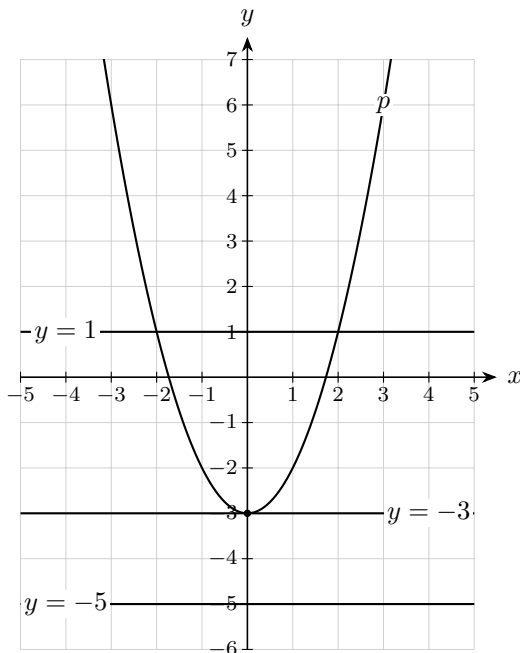
4. Wurzelziehen – Probe. Setze die Zahl für x ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

a) $x^2 = 64$ für $x = -8$ ☐ wahr ☐ falsch

b) $(x - 5)^2 = 16$ für $x = 1$ ☐ wahr ☐ falsch

c) $(x + 3)^2 = 16$ für $x = 2$ ☐ wahr ☐ falsch

5. Wurzelziehen – ablesen. Die Parabel gehört zu $p(x) = x^2 - 3$. Lies an der Zeichnung ab, wie viele Lösungen die Gleichung hat, und gib die Lösungen an.



a) $x^2 - 3 = 1$ _____ Lösungen: _____

b) $x^2 - 3 = -3$ _____ Lösungen: _____

c) $x^2 - 3 = -5$ _____ Lösungen: _____

6. Wurzelziehen – Fehler finden. Jonas löst so:

$$(x + 6)^2 = 25$$

$$x_1 = 6 + 5 = 11$$

$$x_2 = 6 - 5 = 1$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Löse $(x + 4)^2 = 81$.

7. Wurzelziehen – Begründen. Antworte ohne zu rechnen.

a) Begründe, warum $x^2 = -20$ keine Lösung hat.

b) Max sagt: „ $x^2 = 0$ hat keine Lösung.“ Hat er recht? Begründe.

c) Begründe, warum $x^2 = 7$ zwei Lösungen hat, obwohl 7 keine Quadratzahl ist.

8. Wurzelziehen – aus dem Sachtext. Rechne und antworte mit Einheit.

a) Ein quadratisches Beet hat einen Flächeninhalt von 64 m^2 . Berechne seine Seitenlänge. (P10 2020)

b) Ein quadratisches Grundstück soll 200 m^2 groß werden. Passt es auf eine freie Fläche von 14 m mal 14 m? Rechne und antworte.

c) Ein zylindrischer Regenwassertank fasst $V = 50 \text{ m}^3$ bei einer Höhe von $h = 2,5 \text{ m}$. Berechne den Radius auf zwei Stellen genau. Es gilt $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. (P10 2022)

9. Wurzelziehen – Aussagen prüfen. Kreuze für jede Aussage an, ob sie wahr oder falsch ist. (P10 2021)

Aussage	wahr	falsch
a) $(x - 5)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.	☐	☐
b) 5 und 13 sind Lösungen von $(x + 9)^2 = 16$.	☐	☐

c) Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat. _____

Einheit 2 von 5 · Satz vom Nullprodukt**10.** Nullprodukt – Steht rechts eine Null? Kreuze an. Löse nichts.

a) $x \cdot (x - 4) = 0$ ☐ ja ☐ nein

b) $(x + 2) \cdot (x - 9) = 12$ ☐ ja ☐ nein

c) $(x - 6) \cdot (x + 1) = 0$ ☐ ja ☐ nein

d) $x \cdot (x + 11) = 24$ ☐ ja ☐ nein

e) $5x \cdot (x - 3) = 0$ ☐ ja ☐ nein

11. Nullprodukt – rechnen. Setze jeden Faktor einzeln null und gib beide Lösungen an.Beispiel: $(x - 3) \cdot (x + 8) = 0$

$$x - 3 = 0 \quad \text{oder} \quad x + 8 = 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = -8$$

a) $(x - 2) \cdot (x - 9) = 0$

b) $(x - 4) \cdot (x - 11) = 0$

c) $(x - 1) \cdot (x - 6) = 0$

d) $(x - 5) \cdot (x - 12) = 0$

e) $(x + 7) \cdot (x - 3) = 0$

f) $x \cdot (x + 4) = 0$

g) $(x - 6) \cdot (x - 6) = 0$

Hier steht kein fertiges Produkt. Klammere zuerst x aus.

h) $x^2 + 9x = 0$

i) $x^2 - 13x = 0$

j) $4x^2 + 20x = 0$

k) $3x^2 - 12x = 0$

12. Nullprodukt – umformen. Rechts steht keine Null, der Satz gilt hier nicht. Multipliziere aus, bring alles auf eine Seite und ordne nach x^2 , x und Zahl. Lösen kommt in Einheit 3.

a) $x \cdot (x + 6) = 27$

b) $(x - 2) \cdot (x + 5) = 18$

c) $x \cdot (x - 9) = -14$

13. Nullprodukt – Probe. Setze die Zahl für x ein, rechne zuerst die Klammer aus und kreuze an.

a) $x \cdot (x + 10) = -24$ für $x = -6$

☐ wahr ☐ falsch

b) $(x - 7) \cdot (x + 2) = -20$ für $x = 3$

☐ wahr ☐ falsch

c) $(x + 5) \cdot (x - 1) = 9$ für $x = -2$

☐ wahr ☐ falsch

14. Nullprodukt – Fehler finden. Sara löst so:

$$x^2 = 11x \quad |:x$$

$$x = 11$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Löse $x^2 = 6x$.

15. Nullprodukt – Begründen. Antworte ohne zu rechnen.

a) Begründe, warum ein Produkt null ist, sobald einer der beiden Faktoren null ist.

b) Lena will $x \cdot (x - 8) = 0$ lösen und teilt dafür beide Seiten durch x . Erkläre, warum sie dabei eine Lösung verliert.

c) $(x + 3) \cdot (x - 3) = 0$ und $(x + 3) \cdot (x + 3) = 0$: Welche Gleichung hat zwei Lösungen, welche nur eine? Begründe.

16. Nullprodukt – Lösung ankreuzen.

a) Welche Zahlen lösen $x \cdot (x - 6) = 0$? Kreuze alle an, die passen.

☐ $x = 0$

☐ $x = 6$

☐ $x = -6$

☐ $x = 1$

b) Welche Zahl löst $x \cdot (x + 7) = -12$? Kreuze an.

(P10 2025)

☐ $x = 3$

☐ $x = -3$

☐ $x = -12$

☐ $x = 4$

Einheit 3 von 5 · Normalform und p-q-Formel

17. p-q-Formel – Welche Form? Kreuze für jede Gleichung die Form an. Löse nichts.

Gleichung	nur x^2	Produkt = 0	Klammer im Quadrat	Normalform
a) $x^2 = 121$	☐	☐	☐	☐
b) $x^2 + 9x - 22 = 0$	☐	☐	☐	☐
c) $(x - 6) \cdot (x + 1) = 0$	☐	☐	☐	☐
d) $(x + 8)^2 = 25$	☐	☐	☐	☐
e) $x^2 - 3x = 0$	☐	☐	☐	☐

18. p-q-Formel – Was sind p und q ? Lies beide Zahlen mit Vorzeichen ab. Rechne nichts aus.

a) $x^2 + 10x + 3 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

b) $x^2 - 4x + 9 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

c) $x^2 + 7x - 5 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

d) $x^2 - 9x - 2 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

e) $x^2 - x + 6 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

Bring die Gleichung erst auf die Form $\dots = 0$, dann lies ab.

f) $x^2 + 15 = 8x$ $p =$ _____ $q =$ _____

19. p-q-Formel – Vorzahl von x^2 ? Kreuze an, ob vor der Lösungsformel geteilt werden muss, und trage die Zahl ein. Rechne nichts.

a) $x^2 + 5x - 6 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

b) $3x^2 - 9x + 6 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

c) $x^2 - 11x = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

d) $-x^2 + 4x + 5 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

e) $5x^2 + 20x - 25 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

20. p-q-Formel – rechnen. Lies p und q mit Vorzeichen ab und setze in die Lösungsformel der Formelsammlung ein. Gib beide Lösungen an.

Beispiel: $x^2 + 6x - 16 = 0$ | $p = 6, q = -16$

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 16}$$

$$x_{1,2} = -3 \pm 5$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -8$$

a) $x^2 + 8x + 15 = 0$

b) $x^2 + 10x + 21 = 0$

c) $x^2 + 6x + 5 = 0$

d) $x^2 + 12x + 32 = 0$

e) $x^2 + 4x - 21 = 0$

f) $x^2 - 10x + 24 = 0$

g) $x^2 - 2x - 35 = 0$

h) $x^2 + 5x + 6 = 0$

21. p-q-Formel – wie viele Lösungen? Rechne zuerst den Wert unter der Wurzel aus und schreib hin, wie viele Lösungen es gibt. Rechne die Lösungen danach aus, soweit es welche gibt. Geht die Wurzel nicht auf, lass sie stehen und gib zusätzlich den Näherungswert auf zwei Stellen an.

a) $x^2 - 14x + 49 = 0$

b) $x^2 + 4x + 9 = 0$

c) $x^2 - 8x + 11 = 0$

22. p-q-Formel – ordnen. Bring erst alles auf eine Seite und ordne nach x^2 , x und Zahl. Löse dann.

a) $x^2 + 5x = 24$

b) $x^2 = 7x + 18$

Löse zuerst die Klammer auf, dann ordne.

c) $(x + 3)^2 = 4x + 21$

23. p-q-Formel – normieren. Teile zuerst durch die Vorzahl von x^2 , dann löse.

Beispiel: $2x^2 - 6x - 20 = 0$ $|\div 2$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$x_{1,2} = 1,5 \pm \sqrt{2,25 + 10} = 1,5 \pm 3,5$$

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -2$$

a) $2x^2 + 14x + 12 = 0$

b) $3x^2 - 18x + 24 = 0$

c) $-x^2 + 2x + 8 = 0$

24. p-q-Formel – Probe. Löse die Gleichung und setze danach eine deiner Lösungen zur Probe wieder ein.

a) $x^2 - 9x + 20 = 0$

b) $x^2 + 3x - 10 = 0$

25. p-q-Formel – aus der Prüfung. Überleg zuerst, was nötig ist: ordnen, teilen oder beides. Löse dann.

a) $2x^2 + 14x + 24 = 0$

b) $-x^2 - 4x + 7 = -5$

(P10 2020)

(P10 2023)

Gib die Lösungen zuerst mit Wurzel und dann als Näherungswert auf zwei Stellen an.

c) $x^2 - 10x + 23 = 0$

(P10 2025)

26. p-q-Formel – Fehler finden. Tom löst so:

$$x^2 - 8x + 12 = 0 \quad | \quad p = -8, \quad q = 12$$

$$x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12}$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = -6$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Löse $x^2 - 12x + 27 = 0$.

27. p-q-Formel – Begründen. Antworte ohne zu rechnen.

a) Begründe, warum die Lösungsformel erst benutzt werden darf, wenn vor dem x^2 eine Eins steht.

b) Bei $x^2 + 6x + 11 = 0$ ist der Wert unter der Wurzel negativ. Was bedeutet das für die Lösungen? Begründe.

c) Kann eine quadratische Gleichung genau drei Lösungen haben? Begründe mit dem Aufbau der Lösungsformel.

28. p-q-Formel – Lösungsweg wählen. Kreuze an, womit du am schnellsten zum Ziel kommst. Rechne nicht.

a) $x^2 = 144$

☐ Wurzelziehen ☐ Nullprodukt ☐ Lösungsformel

b) $x^2 - 15x = 0$

☐ Wurzelziehen ☐ Nullprodukt ☐ Lösungsformel

c) $x^2 + 9x + 14 = 0$

☐ Wurzelziehen ☐ Nullprodukt ☐ Lösungsformel

d) $(x - 4)^2 = 49$

☐ Wurzelziehen ☐ Nullprodukt ☐ Lösungsformel

e) $(x + 2) \cdot (x - 11) = 0$

☐ Wurzelziehen ☐ Nullprodukt ☐ Lösungsformel

Einheit 4 von 5 · Nullstellen und Schnittpunkte der Parabel

29. Nullstellen – Was wird gleichgesetzt? Schreib nur die Gleichung hin, die du aufstellen musst. Löse nichts.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 5x + 4$ _____

b) Schnittpunkte von $p(x) = x^2 + 2x$ und $f(x) = 3x + 6$ _____

c) Stellen, an denen $p(x) = x^2 - 4x$ den Wert 12 hat _____

d) Nullstellen von $p(x) = (x - 7)^2 - 9$ _____

e) Schnittpunkte von $p(x) = (x + 1)^2$ und $f(x) = -x + 5$ _____

30. Nullstellen – aus der Scheitelpunktform. Setze $p(x) = 0$ und zieh die Wurzel. Gib die Nullstellen an.

Beispiel: $(x - 4)^2 - 9 = 0 \quad | +9$

$$(x - 4)^2 = 9$$

$$x - 4 = 3 \quad \text{oder} \quad x - 4 = -3$$

$$x_1 = 7 \quad x_2 = 1$$

a) $p(x) = (x - 3)^2 - 16$

b) $p(x) = (x + 2)^2 - 25$

c) $p(x) = (x - 5)^2 - 4$

d) $p(x) = (x + 6)^2 - 1$

e) $p(x) = (x - 8)^2$

f) $p(x) = (x - 2)^2 + 5$

g) $p(x) = -(x - 1)^2 + 9$

Sieh nur auf den Scheitel und die Öffnung. Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Begründe.

h) $p(x) = (x + 4)^2 + 2$

i) $p(x) = -(x - 3)^2 + 7$

31. Nullstellen – aus der Normalform. Setze $p(x) = 0$ und rechne mit der Lösungsformel.

Beispiel: $x^2 - 2x - 15 = 0$

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 15} = 1 \pm 4$$

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -3$$

a) $p(x) = x^2 - 7x + 10$

b) $p(x) = x^2 + 9x + 20$

c) $p(x) = x^2 - 3x - 18$

d) $p(x) = x^2 + 2x - 24$

Teile zuerst durch die Vorzahl von x^2 .

e) $p(x) = 2x^2 - 10x + 12$

f) $p(x) = 3x^2 + 3x - 18$

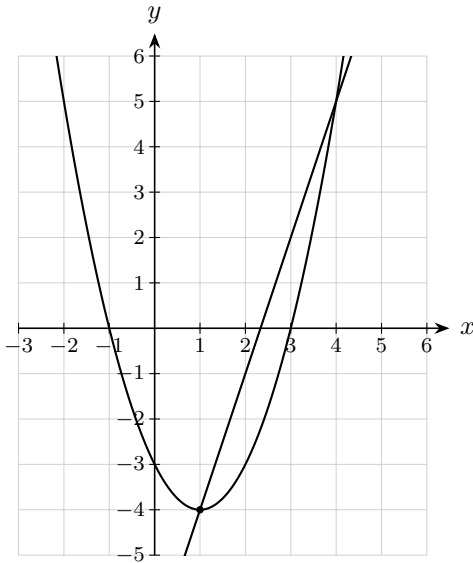
Geht die Wurzel nicht auf, gib die Nullstellen zuerst mit Wurzel und dann als Näherungswert auf zwei Stellen an.

g) $p(x) = x^2 - 4x + 1$

h) $p(x) = x^2 - 8x + 14$

(P10 2025)

32. Nullstellen – am Graphen ablesen. Gezeichnet sind zwei Graphen: der gekrümmte gehört zur Parabel p , der gerade zur Geraden f .



- a) Lies die beiden Nullstellen von p ab. $N_1(\text{---} | \text{---})$ $N_2(\text{---} | \text{---})$
 b) Lies die beiden Schnittpunkte von p und f ab. $S_1(\text{---} | \text{---})$ $S_2(\text{---} | \text{---})$
 c) Jan sagt: „Jede Gerade schneidet die Parabel in zwei Punkten.“ Beurteile die Aussage. (P10 2023)
- 33.** Parabel – x -Wert zum y -Wert. Berechne, für welche x die Parabel den angegebenen Wert annimmt.
 a) $p(x) = x^2 + 4x$, gesucht sind die Stellen mit $p(x) = 12$.
 b) $p(x) = x^2 - 6x$, gesucht sind die Stellen mit $p(x) = 7$.
 c) $p(x) = -x^2 - 2x + 7$, gesucht sind die Stellen mit $p(x) = -8$. (P10 2023)

34. Schnittpunkte – rechnen. Setze die Terme gleich, löse die Gleichung und berechne die y -Werte mit der Geraden. Gib die Schnittpunkte als Punkte an.

Beispiel: $x^2 + 3x + 1 = x + 9$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -4$$

$$S_1(2 | 11)$$

$$S_2(-4 | 5)$$

a) $p(x) = x^2 + 5x$ und $f(x) = 2x + 4$

b) $p(x) = x^2 - 4$ und $f(x) = 3x + 6$

c) $p(x) = x^2 + 2x + 3$ und $f(x) = 6x + 3$

Die Parabel steht in der Scheitelpunktform. Löse zuerst die Klammer auf.

d) $p(x) = (x - 2)^2 + 2$ und $f(x) = 2x + 1$

e) $p(x) = (x - 4)^2 - 5$ und $f(x) = -3x + 11$

(P10 2022)

Hier sind es zwei Parabeln.

f) $p(x) = x^2 + x - 3$ und $q(x) = 2x^2 - 5x + 5$

35. Schnittpunkte – Punktprobe. Setze den Punkt in beide Funktionen ein und antworte.

a) Zeige, dass $P(3 | 4)$ auf $p(x) = x^2 - 5$ und auf $f(x) = 2x - 2$ liegt.

b) Liegt $Q(-2 | 1)$ auf $p(x) = x^2 - 3$ und auf $f(x) = -x - 1$?

c) Liegt $R(1 | 0)$ auf $p(x) = x^2 + 3x - 4$ und auf $f(x) = 2x - 1$?

(P10 2014)

36. Schnittpunkte – Fehler finden. Mia sucht die Schnittpunkte von $p(x) = x^2 + 4x$ und $f(x) = x + 4$ und rechnet:

$$x^2 + 4x = x + 4$$

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -4$$

Sie schreibt als Antwort $S_1(1 \mid 0)$ und $S_2(-4 \mid 0)$. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.

a) Berechne die Schnittpunkte von $p(x) = x^2 - 2x$ und $f(x) = x + 4$.

37. Nullstellen – Begründen. Antworte ohne lange Rechnung.

a) Begründe, warum die Nullstellen einer Parabel genau ihre Schnittpunkte mit der x -Achse sind.

b) $p(x) = x^2 - 6x + 5$ hat den Scheitel $S(3 \mid -4)$. Gib eine waagerechte Gerade an, die die Parabel nicht schneidet, und begründe.

c) Begründe, warum eine nach unten geöffnete Parabel, deren Scheitel über der x -Achse liegt, immer zwei Nullstellen hat.

Einheit 5 von 5 · Sachaufgaben

38. Sachaufgaben – Welche Lösung passt? Die Rechnung liefert zwei Lösungen. Kreuze an, welche zur Frage passt. Rechne nichts.

- a) Gesucht ist die Seitenlänge eines Quadrats. Lösungen: 7 und -7 .
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- b) Gesucht sind alle Zahlen, deren Quadrat 64 ist. Lösungen: 8 und -8 .
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- c) Gesucht ist die Anzahl der Schüler. Lösungen: 12 und -5 .
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- d) Gesucht ist die Breite eines Rechtecks in Metern. Lösungen: -9 und 4.
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- e) Gesucht sind alle Temperaturen in $^{\circ}\text{C}$, die eine Bedingung erfüllen. Lösungen: -3 und 6.
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide

39. Sachaufgaben – Zahlenrätsel. Stell die Gleichung auf, löse sie und gib alle Zahlen an, die passen. Beispiel: Das Quadrat einer Zahl ist 36.

$$x^2 = 36$$

$$x_1 = 6 \quad x_2 = -6$$

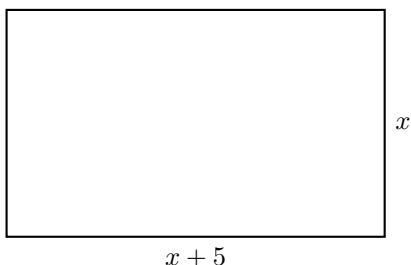
- a) Das Quadrat einer Zahl ist 16.
 b) Das Quadrat einer Zahl ist 196.
 c) Das Quadrat einer Zahl ist 400.
 d) Das Quadrat einer Zahl ist 2,25.

Hier hilft kein reines Wurzelziehen mehr. Stell die Gleichung auf, ordne und löse.

- e) Das Quadrat einer Zahl ist um 24 größer als das Fünffache der Zahl.
 f) Das Produkt einer Zahl mit ihrem Nachfolger ist 56.
 g) Das Produkt einer Zahl mit der um 4 größeren Zahl ist 45.

40. Sachaufgaben – Rechteck. Nenn zuerst die Unbekannte ($x = \dots$), stell die Gleichung auf, löse sie, schließe die unpassende Lösung aus und antworte mit Einheit.

- a) Ein rechteckiges Beet ist doppelt so lang wie breit und hat einen Flächeninhalt von 72 m^2 . Berechne Breite und Länge.
 b) Ein Rechteck ist um 5 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 84 m^2 . Berechne Breite und Länge. Die Skizze zeigt die Bezeichnungen.



- c) Ein rechteckiges Grundstück hat einen Umfang von 34 m und einen Flächeninhalt von 60 m^2 . Berechne die beiden Seitenlängen.

41. Sachaufgaben – Fehler finden. Ein Rechteck ist um 7 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 60 m^2 . Ben rechnet:

$$x \cdot (x + 7) = 60$$

$$x^2 + 7x - 60 = 0$$

$$x_1 = 5 \quad x_2 = -12$$

Er antwortet: „Die Seiten sind 5 m und -12 m .“ Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Antwort.

- a) Ein Rechteck ist um 2 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 48 m^2 . Berechne die Seiten und antworte mit Einheit.

42. Sachaufgaben – Begründen. Antworte in ganzen Sätzen.

- a) Warum darf beim Rechteck nur eine der beiden Lösungen als Seitenlänge gelten, beim Zahlenrätsel dagegen oft beide? Begründe.
- b) Eine Sachaufgabe führt auf die Gleichung $x^2 + 6x + 20 = 0$. Was bedeutet es für die Aufgabe, dass diese Gleichung keine Lösung hat? Begründe.